

FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**I. Información general**

Asignatura	Sistemas Distribuidos
Tipo de asignatura	Electivo
Área	Tecnologías de Información
Código	650077
Nivel	Octavo
Modalidad	Presencial
Naturaleza	Teórico-práctica
Requisito	Haber culminado V ciclo
Créditos	Tres (3)
Horas de teoría	Dos (2)
Horas de práctica	Dos (2)
Coordinador	Octavio V Jara Villavicencio
Docentes	Octavio V Jara Villavicencio

II. Sumilla

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la que el estudiante evalúa los sistemas distribuidos y el rol que cumplen en la implementación de servicios digitales. Aborda los fundamentos de los sistemas distribuidos, casos de uso, patrones de diseño, arquitecturas, tecnologías de implementación, consideraciones de escalabilidad y confiabilidad. Asimismo, explora soluciones tecnológicas modernas como la virtualización, los contenedores, la orquestación de contenedores y la computación distribuida.

III. Competencias

Competencias genéricas		
Diseño de Ingeniería	Aplica diseños de ingeniería de sistemas para producir soluciones que cumplan necesidades específicas considerando la salud, seguridad y el bienestar general, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	E1
Competencias específicas		
Experimentación	Realiza experimentos apropiados, analizar e interpretar los datos y usar juicios de ingeniería de sistemas para obtener conclusiones.	E2

IV. Logros de aprendizaje

Logro de aprendizaje general		
El estudiante evalúa los sistemas distribuidos y el rol que cumplen en la implementación de servicios digitales.		
Logros de aprendizaje específicos		
L1	Revisa las infraestructuras TIC que soportan a los servicios digitales, para comprender su funcionamiento.	E2
L2	Analiza las principales características y aspectos de diseño, implementación y observabilidad de los sistemas distribuidos.	E2
L3	Evalúa modelos y ejemplos prácticos de sistemas distribuidos y de plataformas de servicios digitales del mercado.	E2

V. Estrategia de enseñanza

Metodologías y técnicas de enseñanza	
Clase magistral, actividades teóricas y prácticas, análisis de casos de uso.	
Recursos de aprendizaje	
Presentaciones multimedia, aula virtual, zoom, uso de bases de datos indexadas.	

VI. Programa analítico

Semana	Tema	Contenido	Evaluación
1	Fundamentos de los Sistemas Distribuidos	Definición de Sistemas Distribuidos. Perspectivas de estudio de Sistemas Distribuidos. Clasificación de Sistemas Distribuidos: Computación distribuida, Información distribuida, Omnipresencia. Teorema de CAP y su impacto en Sistemas Distribuidos. Falacias de la programación de Sistemas Distribuidos.	
2	Infraestructuras Físicas de Sistemas Distribuidos.	Arquitectura de Data Centers y AZs. Arquitectura de Servidores, Almacenamiento (SAN, NAS y OBS) e Infraestructura de Redes físicas.	
3	Infraestructuras Virtuales de Sistemas Distribuidos.	Arquitecturas de Virtualización de Servidores, Almacenamiento y Redes. Arquitectura de Contenedores Análisis comparativo de Servidores Virtuales (VMs) y Contenedores.	
4	Orquestación de Contenedores en en Sistemas Distribuidos.	Arquitectura de Orquestadores de Contenedores, Tecnologías de Orquestadores de Contenedores. Escenarios de aplicación del orquestador Kubernetes y de Contenedores Docker.	
5	Arquitectura de los Sistemas Distribuidos I	Estilos de Arquitectura de Sistemas Distribuidos (Arquitectura en Capas, Arquitectura Orientado a Servicios, Arquitectura Publicación-Suscripción). Arquitectura del Middleware en Sistemas Distribuidos.	
6	Arquitectura de los Sistemas Distribuidos II	Arquitectura de Sistemas basado en Capas (Arquitectura Cliente/Servidor, Arquitectura Multicapas, NFS, Web. Arquitectura de Sistemas Distribuidos Simetricos peer-to-peer). Arquitectura de Sistemas Híbridos (Cloud Computing, Edge Computing, Blockchain).	
7	Procesos en Sistemas Distribuidos	Threads en Sistemas Distribuidos Aplicación de la Virtualización y Contenedores en Sistemas Distribuidos Componente Cliente (Interfaz de usuario, Desktop Virtual, software para transparencia de distribución). Componente Servidor (Issues de diseño, Apache Web server, Cluster de servidores). Migración de Código en Sistemas Distribuidos Heterogéneos.	
8	Comunicaciones en Sistemas Distribuidos	Fundamentos: Protocolos en capas, tipos de Comunicaciones. Llamadas RPC, Comunicación orientada a mensajes Comunicación multicast.	1

9	Nomenclatura en Sistemas Distribuidos	Nombres, identificadores y direcciones, Nombres planos, Nombres estructurados, Nombres basados en atributos Named-data networking	
10	Consistencia y Replicación en Sistemas Distribuidos	Razones de la replicación, Replicación como técnica de escalamiento. Modelos de consistencia centrado en datos, Modelos de consistencia centrado en el cliente, Administración de Replicas, Protocolos de Consistencia Ejem: Caching y Replication en la Web	
11	Tolerancia a Fallas en Sistemas Distribuidos	Introducción a la Tolerancia a Fallas, Resiliencia de procesos, Comunicación C/S confiable Técnicas de Recuperación: Checkpointing, Message Logging.	2
12	Diseño de Sistemas Distribuidos	Diseño eficiente de Sistemas Distribuidos Patrones de arquitectura en Sistemas Distribuidos Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Microservicios Orquestación de Servicios	
13	Operación y Monitorización de Sistemas Distribuidos	Estrategias de Observabilidad Registro de logs y trazabilidad Monitorización en Redes Distribuidas Uso de herramientas de monitorización: Prometheus y Grafana	3
14	Seguridad en Sistemas Distribuidos	Requisitos de seguridad en Sistemas Distribuidos, Principios de diseño de seguridad, Tipos de ataques más comunes, Herramientas utilizadas para verificar la seguridad, Enfoques preventivos y reactivos para proteger Sistemas Distribuidos.	
15	Sistemas Multimedia Distribuidos y Proyecto Integrador	Intercambio distribuido de imágenes y videos. Servidores de objetos multimedia Topología de red para un sistema distribuido multimedia Análisis de los sistemas multimedia distribuidos: Netflix, Amazon, Spotify Los sistemas distribuidos multimedia en Educación. Sustentación Proyecto Integrador	4
16	Retroalimentación	Cierre de la evaluación continua, retroalimentación del aprendizaje y entrega final de notas.	

Las sesiones de enseñanza y aprendizaje se estructuran mediante el **plan de clase IATC**:

- **Impacto:** Motivar y generar curiosidad.
- **Asimilación del aprendizaje:** Construir el conocimiento con estrategias innovadoras.
- **Transformación de lo aprendido:** Desarrollar actividades significativas.
- **Cierre del aprendizaje:** Concluir y reflexionar sobre el aprendizaje.

VII. Evaluación

La nota final de la asignatura (NF) es el promedio ponderado de las notas obtenidas en el proceso de evaluación continua (EC):

N.º	Semana	Tipo de evaluación	Peso	Calificación	Logro
1	8	Examen escrito	35 %	100% Individual	L1, L2
2	11	Práctica en laboratorio	15 %	100% Grupal	L1, L2
3	13	Examen escrito	35 %	100% Individual	L2, L3
4	15	Proyecto	15 %	100% Grupal	L1, L2, L3

VIII. Referencias

Burns B. (2025). Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Systems Using Kubernetes 2nd Edition.

Coulouris, G., Dollimore, K., Kindberg T. y Blair, G. (2012). Distributed Systems. Concepts and Design. 5ª ed. Pearson 2012.

Green, S. (2024). Distributed Infrastructure: Comprehensive Strategies for Designing, Implementing, and Managing Scalable and Resilient Systems in the Age of Cloud Computing and Big Data

Van, M. y Tanenbaum, A. (2024) Distributed Systems. Edition: 4. Version: 02